第 02 讲 什么是半导体：五条判据、能带图像与掺杂

材料：课堂转录 S1 0:00–59:19（1776 段，591 条俄语）｜教务第 02 节，课程第 02 讲｜无 PPT、无教材扫描件｜作业：分析硼掺入硅｜难度 ★★

> **本讲要点** 这一讲回答三个问题：**什么材料算半导体、能带图上的 E_v、E_c、E_g 从哪儿来、施主和受主怎样把电子或空穴送进带里**。一句话：半导体不是“导电性介于金属和绝缘体之间”这么一句，而是**在 T→0 时 σ→0，并对温度、光照、掺杂有强响应**的材料；这些响应的根在禁带和杂质能级。本讲只到定性能带图像与杂质能级；严格 Bloch 定理、费米能级、载流子统计、p-n 结能带弯曲留到后续。

2.1 这一讲在课程里的位置

课程官方页面把第一部分排成 18 讲。第 1 讲的计划包括：半导体的区别特征、例子、晶体结构、禁带、杂质中心、空穴、电子/空穴导电、霍耳效应、磁阻、热电势、光电导。课堂实际只讲到**区别特征、例子、禁带、施主/受主**，并在 59:19 提前下课；晶体结构、空穴、霍耳、磁阻、热电势没有展开。

表 1　官方课程计划与本讲实际内容的对应：不要把“计划里写了”当成“这一节课讲了”

官方第 1 讲计划	本讲实际覆盖	处理
判据与例子	五条判据；元素/二元/氧化物/三元/有机	本讲正文
禁带/杂质	定性禁带图；施主/受主能级	本讲正文
晶体结构	未讲	后续；不展开
空穴/空穴导电	只出现“电子—空穴结”，未定义空穴	后续讲次；补充
霍耳/磁阻/热电势	未讲	后续；预告

> Мы начнём наш курс с главы 1 — «Основные сведения о полупроводниках». Параграф 1 — «Отличительные черты полупроводников».

（我们从第一章《半导体的基本知识》开始。第 1 节是《半导体的区别特征》。）

关键词：**глава**（章）、**параграф**（节）、**отличительные черты**（区别特征）。

> **俄语小结** Пе́рвая ле́кция — э́то глава́ 1, пара́графы 1–3: отличи́тельные че́рты, приме́ры, запрещённая зона́ и леги́рование. Дальше — строе́ние криста́ллов, ды́рки, эффект Хо́лла и фотопроводи́мость.

（第一讲是第一章第 1–3 节：区别特征、例子、禁带与掺杂。后面才是晶体结构、空穴、霍耳效应和光电导。）

2.2 三类材料：先给一把尺子

先把三个词钉死：

定义　**金属/导体**（мета́лл / проводни́к）：电阻率低，导带未被填满，载流子浓度高。**电介质/绝缘体**（диэле́ктрик）：电阻率极高，禁带很宽，室温下几乎没有可动载流子。**半导体**（полупроводни́к）：禁带较窄，载流子浓度可由温度、光照、掺杂显著改变；T→0 时 σ→0。

最粗的分类尺是电阻率 ρ。教师用 $R = \frac{\rho L}{S}$ 复习 ρ，并声明这个公式不属于本课程：

$$R = \rho\frac{L}{S}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho}. \tag{2.1}$$

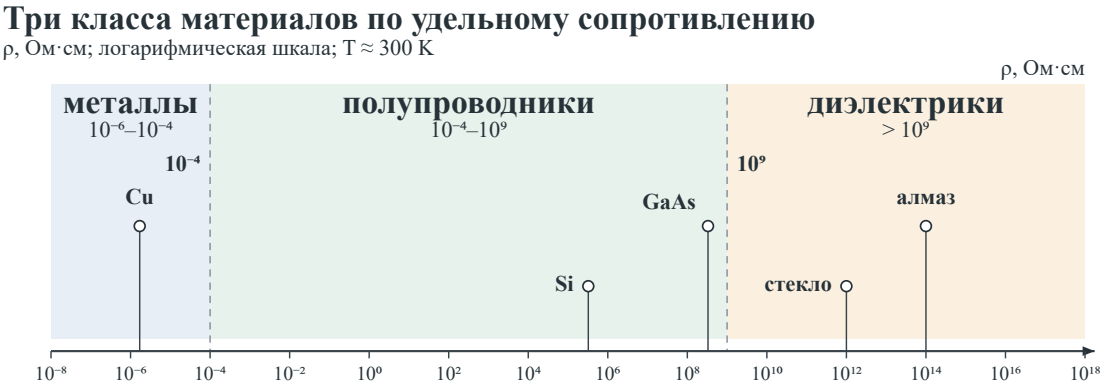


图 1　室温电阻率的三段：金属、半导体、电介质。对数坐标；10^{-4} 与 10^{9} 的分界是约定，不是自然律

表 2　三类材料的“尺子”：σ(T) 只写方向；真正区分要看 E_g 与掺杂响应

类别	ρ, Ом·см	σ(T)	E_g, эВ	例子
金属	10^{-6}–10^{-4}	随 T 降	无	Cu, Ag, Al
半导体	10^{-4}–10^{9}	随 T 升	0.1–3	Si, Ge, GaAs
电介质	$> 10^{9}$	极低	> 4	SiO_2, 金刚石, 玻璃

教师反复强调：**这个划分非常约定**。不同书会把上界写成 10^{9} 或 10^{10}；有些电阻率很大的材料仍被归为半导体；超导体是另一类导体，半金属在边界上。

> Полупроводники́ и диэле́ктрики — э́то ро́дственные материа́лы. То есть они́ име́ют то́лько коли́чественные разли́чия. Наприме́р, у тех и у други́х есть запрещённая зона́, про́сто у диэле́ктриков запрещённая зона́ бо́льше.

（半导体和电介质是同族材料，只有量的差别。例如两者都有禁带，只是电介质的禁带更宽。）

关键词：**ро́дственные**（同族的）、**коли́чественные**（量的）、**запрещённая зона́**（禁带）。

这件事很重要：**半导体与电介质没有“质”的分界**。所以“半导体”不是一个只靠电阻率就能一刀切开的自然类；它是“禁带较窄、可以被温度/光照/掺杂显著调控”的材料类。后面五条判据，就是把这句话操作化。

俄语小结　Полупроводники́ и диэле́ктрики различа́ются коли́чественно: у обо́их есть запрещённая зона́, но у диэле́ктриков она́ ши́ре. Грани́цы по ρ — усло́вные.

（半导体与电介质的区别是量的：两者都有禁带，但电介质的更宽。按 ρ 的分界是约定的。）

2.3 判据一：T → 0 时 σ → 0

第一条是“质的”判据。教师把它放在第一位，因为它能把半导体/电介质与金属分开：

$$\lim_{T\to 0}\sigma(T)=0 \quad \text{для полупроводника и диэлектрика.} \tag{2.2}$$

为什么？在 T = 0 的理想图像里，所有价电子都坐在化学键上，导带里没有电子；没有自由载流子，就没有电导。金属不同：导带本来就没有填满，T→0 仍有大量电子，电阻只由散射决定。

但这条判据在实验室里很难用：绝对零度达不到，真实材料在低温下还会因残余杂质而留下微小电导。所以它是一条**理想化判据**，不是“把样品冷到 0 K 测一下”的操作步骤。

> ⚠ **两个常见误解。** ① “T→0 时 σ=0”不等于“半导体在低温下完全不导电”；真实样品有残余杂质，σ 可以很小但不严格为零。② 金属在 T→0 时电阻也不一定严格为零（只有超导体才是零）；不要把“金属”与“超导”混为一谈。

俄语小结　При T → 0 проводи́мость полупроводника́ и диэле́ктрика стреми́тся к нулю́: свобо́дных носи́телей нет, все электро́ны сидя́т в хими́ческих свя́зях.

（T→0 时半导体与电介质的电导率趋于零：没有自由载流子，所有电子都在化学键里。）

2.4 判据二：温度升高，σ 通常升高

第二条是“通常”判据，教师特意加了 ограничение：

$$\frac{\mathrm{d}\,\sigma}{\mathrm{d}\,T}>0 \quad \text{как правило.} \tag{2.3}$$

对半导体：温度升高，更多电子从价带被热激发到导带，载流子浓度增加，σ 上升。对金属：温度升高，声子散射增强，σ 下降（电阻上升）。

教师说“как правило”，是因为存在例外温区：在 freeze-out 区、强补偿、相变附近，σ(T) 的局部斜率可以反号。把这条当成“永远成立”会错。

俄语小结　У полупроводнико́в с ро́стом температу́ры проводи́мость, как пра́вило, растёт: тепловая́ генера́ция уве́личивает концентра́цию носи́телей. У мета́ллов — наоборо́т.

（半导体温度升高时电导率通常上升：热激发增加载流子浓度。金属相反。）

2.5 判据三：指数律与激活能

第三条把“强温度依赖”写成公式：

$$\sigma(T)=\sigma_0\exp\!\left(-\frac{E_a}{kT}\right). \tag{2.4}$$

其中 σ_0 与 E_a 是常数，k 是玻尔兹曼常数：

$$k=1.380649\times10^{-23}\ \text{Дж/К},\quad kT\approx 25.85\ \text{мэВ}\quad (T=300\ \text{K}). \tag{2.5}$$

教师口述的数值是 1.38×10^{-23}，但把单位说成了“焦耳乘秒”；正确单位是 Дж/К。这个数量级必须记住：室温的 kT 只有约 26 мэВ，而硅的 E_g 是 1.12 эВ，两者差约 43 倍。

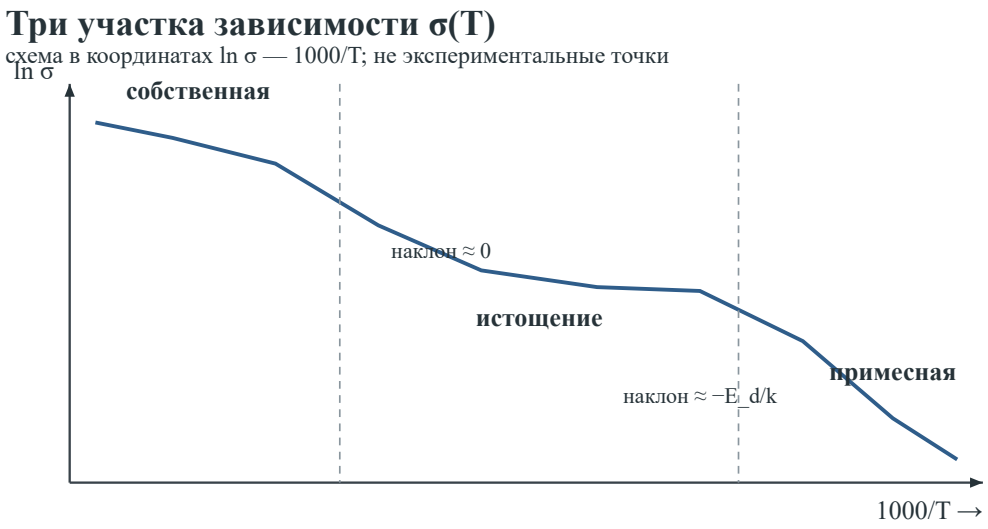


图 2　ln σ 对 1000/T 的示意图：高温本征区、中间耗尽区、低温杂质区。斜率给出表观激活能；这不是实测曲线，只说明三个温区的结构

这里最容易混的是 E_a 与 E_g：

表 3　E_a 不是材料常数 E_g：它是某个温区里主导激活过程的能量。把 E_a 一律当成 E_g 是常见错误

温区	主导过程	表观 E_a
本征区（高温）	电子从价带跨过整个禁带	$\approx E_g/2$
耗尽区（中温）	杂质已全部电离，载流子数基本不变	≈ 0
杂质区（低温）	载流子“冻结”在杂质上	$\approx E_d$ 或 E_a

> ⚠ **不要把 E_a 与 E_g 混用**。本讲后面说“E_g 是把价电子变成自由电子所需的最小能量”，这是能带图的定义；而 E_a 是 $\sigma(T)$ 拟合出来的斜率。两者在本征区差一个因子 2，在杂质区则完全不是同一个量。

俄语小结　Си́льная температу́рная зави́симость опи́сывается экспоне́нтой $\sigma = \sigma_0 \exp(-E_a/kT)$. Эне́ргия активáции E_a — не всегда́ ширина́ запрещённой зоны́: в со́бственной о́бласти $E_a \approx E_g/2$, в приме́сной — E_d и́ли E_a.

（强温度依赖写成指数式。激活能不一定等于禁带宽度：本征区约为 E_g/2，杂质区则是 E_d 或 E_a。）

2.6 判据四：光电导

第四条：光照能改变电导率。定义很直接：

$$\sigma_{\text{ph}} = \sigma_{\text{il}} - \sigma_{\text{d}}, \tag{2.6}$$

其中 σ_{d} 是黑暗中的电导率（dark），σ_{il} 是光照下的电导率（illumination）。教师说“通常不为零”，因为光照下多数半导体的 σ 会上升；但若光子能量不够、表面复合太强、或样品太薄，增量也可以很小。

为什么金属没有光电导？金属里本来就有大量自由电子，光吸收主要改变电子温度/散射，不会像半导体那样显著改变载流子浓度。半导体则可以把价带电子激发到导带，成对产生电子—空穴，浓度一变，σ 就变。

俄语小结　Фотопроводи́мость — э́то ра́зность проводи́мости при освеще́нии и в те́мноте: $\sigma_{\text{ph}} = \sigma_{\text{il}} - \sigma_{\text{d}}$. Она́ зави́сит от эне́ргии ква́нта: ну́жен фото́н, спосо́бный перевести́ электро́н че́рез запрещённую зо́ну.

（光电导是光照与黑暗电导率之差。它取决于量子能量：需要能把电子送过禁带的光子。）

2.7 判据五：掺杂

第五条：引入杂质能大幅改变 σ。教师用两个例子：

1. 硅中掺**磷 P**：P 五价，四条键与 Si 成键，第五个电子弱束缚；少量能量就能把它送进导带。这种杂质叫**施主**（до́нор）。
2. 硅中掺**硼 B**：B 三价，只有三条键，第四条键缺一个电子；它从价带接受一个电子，留下空穴。这种杂质叫**受主**（акце́птор）。

“引入杂质”在俄语里有两个说法：**введе́ние при́меси**（引入杂质）与 **леги́рование**（掺杂）。教师明确要求记住后者：

> Запо́мните э́то сло́во: леги́рование. Когда́ говоря́т «леги́рованный полупроводни́к», э́то зна́чит, что в э́тот полупроводни́к ввели́ при́месь.

（记住这个词：легирование（掺杂）。说“掺杂半导体”，意思就是这块半导体里引入了杂质。）

关键词：**леги́рование**（掺杂）、**при́месь**（杂质）、**леги́рованный**（掺杂的）。

五条判据放在一起，就得到一张“识别卡”：

表 4　五条判据：第一条把半导体/电介质与金属分开；后四条把半导体与“只是电阻大”的材料区分开

№	判据	物理图像	是否绝对
1	$T \to 0$ 时 $\sigma \to 0$	无自由载流子	理想化，绝对
2	$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}T} > 0$	热激发增加载流子	通常
3	$\sigma = \sigma_0 \exp(-E_a/kT)$	指数型温度依赖	通常
4	$\sigma_{\text{ph}} = \sigma_{\text{il}} - \sigma_{\text{d}} > 0$	光生载流子	通常，依赖 $h\nu$
5	掺杂改变 σ	施主/受主提供载流子	通常

这张表也解释了半导体的应用：判据 3 做热敏电阻，判据 4 做光探测器，判据 5 做 p-n 结、集成电路。教师把这三条称为半导体“为什么重要”的答案。

俄语小结　Леги́рование меня́ет проводи́мость на поря́дки: до́нор отдаёт электро́н, акце́птор забира́ет электро́н и оставля́ет ды́рку. Поэ́тому из полупроводника́ мо́жно де́лать p-n переходы, фотоде́текторы и терморези́сторы.

（掺杂能把电导率改变若干数量级：施主给电子，受主接受电子并留下空穴。因此半导体可做 p-n 结、光探测器、热敏电阻。）

2.8 半导体的例子

教师列了五类，并声明“远不完整”：

表 5　半导体的五类例子；数字只给可核对者

类别	例子	E_g（300 K）	备注
元素	Si, Ge, Se	1.12, 0.66, — эВ	Si、Ge 常用
III–V 二元	GaAs, InP	1.42, 1.34 эВ	直接带隙，光电子
金属氧化物	SnO_2, ZnO, In_2O_3	约 3–4 эВ	宽禁带，透明导电
三元	AlGaAs, InGaP	可调	改组分调 E_g
有机	聚苯胺, P3HT	约 1.9 эВ	下学期展开

注意“元素半导体”不是“只有一个原子”，而是“由同一种元素的原子构成”。硅片里有大量 Si 原子，但化学元素只有一种。

俄语小结　Полупроводники́ быва́ют элеме́нтные (Si, Ge, Se), бина́рные (GaAs, InP), окси́дные (SnO_2, ZnO, In_2O_3), тройны́е (AlGaAs, InGaP) и органи́ческие (полианили́н, P3HT).

（半导体有元素型、二元型、氧化物型、三元型和有机型。）

2.9 能带图从哪里来

教师先画一张“大家都见过”的图：纵轴能量，中间 E_v 与 E_c，两条带之间是禁带。然后说：**先定性，不严格；以后从薛定谔方程严格得到。**



图 3　本讲使用的能带图：E_v 是价带顶，E_c 是导带底，$E_g = E_c - E_v$；施主能级 E_d 靠近 E_c，受主能级 E_a 靠近 E_v。示意图，不按比例

定性推导只用一件事：**T = 0 时，硅的所有价电子都在化学键里**。没有自由电子，加电场也没有电流。要把电子从键里拉出来，至少要给它 E_g：

$$E_g = E_c - E_v. \tag{2.7}$$

E_v 是价带顶，E_c 是导带底。电子在 E_v 以下填满价带；在 E_c 以上可以自由运动；E_v 与 E_c 之间没有允许态。教师用“$\frac{E_g}{2}$ 不够”来说明这一点：给一半能量，电子既离不开键，也到不了导带，所以它不能停在这个中间能量上。

> Она́ берётся из реше́ния уравне́ния Шрёдингера для движе́ния электро́на в периоди́ческом потенциа́ле. Но сейча́с мы с ва́ми попро́буем э́ту карти́нку получи́ть не стро́гими ме́тодами.

（它来自电子在周期势中运动的薛定谔方程的解。但现在我们先试着用不严格的方法得到这张图。）

关键词：**уравне́ние Шрёдингера**（薛定谔方程）、**периоди́ческий потенциа́л**（周期势）、**не стро́го**（不严格）。

> ⚠ **三个说法要改**。① 禁带不是“空间中的空区域”，而是“能量区间内没有允许电子态”。② E_v 不是“某个电子的能量”，而是价带顶；价带内电子的能量低于 E_v。③ 电子在禁带里“不能存在”是入门说法；严格说，理想无限晶体的定态谱在禁带内没有允许态，有限样品/缺陷会在其中引入局域态。

电子被激发到 E_c 以上时，多出的能量成为动能；所以导带中的电子可以具有 E_c 以上的连续能量。价带中出现一个空位，就是**空穴**（ды́рка）的雏形——本讲没有展开，但下一讲会用“空穴”描述价带的集体运动。

> **俄语小结**　Запрещённая зона́ — э́то интерва́л эне́ргий между E_v и E_c, где нет разрешённых состоя́ний. Что́бы получи́ть свобо́дный электро́н, ну́жно сообщи́ть ему́ эне́ргию не ме́ньше E_g.

（禁带是 E_v 与 E_c 之间没有允许态的能量区间。要得到自由电子，至少要给它 E_g 的能量。）

2.10 施主与受主

先看硅的键：每个 Si 原子四条键。把一个 P 原子放进去，P 五价：四条键与 Si 成键，第五个电子没有对应的键，被 P 的库仑场弱束缚。

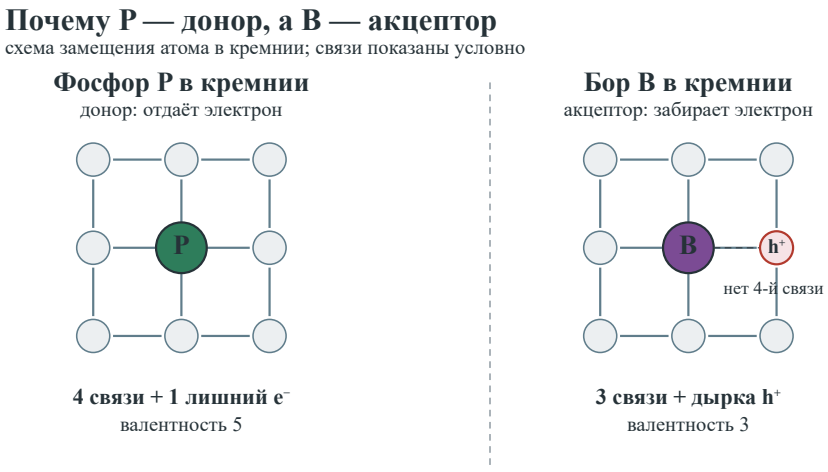


图 4　左：P 取代 Si，四条键 + 一个弱束缚电子，是施主。右：B 取代 Si，三条键 + 一个空穴，是受主。二维示意，实际是四配位

把第五个电子送进导带只需 E_d，远小于 E_g：

$$E_d \approx 45\ \text{мэВ}\quad (\text{P в Si}),\quad E_g \approx 1.12\ \text{эВ}. \tag{2.8}$$

所以施主能级 E_d 画在 E_c 下方很近的位置。电子离开后，P 变成正离子，导带多了一个电子；这就是 n 型导电的起点。

受主相反：B 三价，只有三条键；第四条键缺一个电子。它从价带接受一个电子，价带里留下一个空穴。所需能量是 E_a，也约 45 мэВ（B 在 Si 中），所以 E_a 画在 E_v 上方很近的位置。

表 6　施主与受主的对照：看它把载流子送到哪个带，不要按“正/负”去记

杂质	价数	与 Si 的键	能级	提供的载流子	类型
P	5	4 条 + 1 个弱 e⁻	E_d，靠近 E_c	电子	n
B	3	3 条 + 1 个空穴	E_a，靠近 E_v	空穴	p

> До́норная при́месь — та при́месь, кото́рая даёт дополни́тельный электро́н. А та при́месь, кото́рая забира́ет электро́н и оставля́ет ды́рку, называ́ется акце́пторной.

（施主杂质是给出额外电子的杂质。接受电子、留下空穴的杂质叫受主杂质。）

关键词：**до́нор**（施主）、**акце́птор**（受主）、**ды́рка**（空穴）。

> ⚠ **空穴不是正电子**。它是价带缺少一个电子形成的准粒子，带正电、有有效质量，但本质是价带电子的集体运动。教师本讲只说“电子—空穴结”，没有展开空穴；这里只补到“够用”为止，严格定义留到下一讲。

教师留的作业是：把 B 掺进 Si，画出能带图，说明 E_a 为什么在 E_v 上方、空穴从哪里来。这道题就是受主版本的“P 掺 Si”。

俄语小结　До́нор отдаёт электро́н в зо́ну проводи́мости, его́ у́ровень E_d лежи́т бли́зко к E_c. Акце́птор забира́ет электро́н из вале́нтной зо́ны, его́ у́ровень E_a лежи́т бли́зко к E_v, а в вале́нтной зо́не остаётся ды́рка.

（施主把电子送进导带，E_d 靠近 E_c。受主从价带取走电子，E_a 靠近 E_v，价带留下空穴。）

2.11 符号、单位与量级自检

表 7　本讲符号表：ρ 与 σ 互为倒数；E_g、E_c、E_v 是能带图的三个基准；E_d、E_a 是杂质能级

符号	俄语	含义	单位
ρ	у́дельное сопротивле́ние	电阻率	Ом·см
σ	проводи́мость	电导率	Ом⁻¹·см⁻¹
R	сопротивле́ние	电阻	Ом
E_g	ширина́ запрещённой зоны́	禁带宽度	эВ
E_c	дно зо́ны проводи́мости	导带底	эВ
E_v	потоло́к вале́нтной зоны́	价带顶	эВ
E_d	до́норный у́ровень	施主能级	эВ
E_a	акце́пторный у́ровень	受主能级	эВ
k	постоя́нная Бо́льцмана	玻尔兹曼常数	Дж/К
T	температу́ра	温度	К

量级自检：

1. **硅的禁带**：$E_g = 1.12\ \text{эВ} = 1.12 \times 1.602 \times 10^{-19}\ \text{Дж} \approx 1.79 \times 10^{-19}\ \text{Дж}$ ✓
2. **室温热能**：$kT = 1.380649 \times 10^{-23} \times 300\ \text{Дж} \approx 4.14 \times 10^{-21}\ \text{Дж} \approx 25.85\ \text{мэВ}$ ✓；$E_g/kT \approx 43$ ✓

3. **本征硅电阻率**：约 3.2×10^5 Ом·см（Ioffe NSM），对应 $\sigma \approx 3 \times 10^{-6}$Ом$^{-1}$см$^{-1}$ ✓
4. **本征载流子浓度**：Si 约 1×10^{10}см$^{-3}$（300 K）✓；这比原子密度 5×10^{22}см$^{-3}$ 低 12 个数量级
5. **掺杂量级**：1 ppm 的 P 在 Si 中约 5×10^{16}см$^{-3}$；1 ppb 约 5×10^{13}см$^{-3}$ ✓
6. **杂质电离能**：P 在 Si 中 $E_d \approx 45$ мэВ，$E_d/kT \approx 1.7$（300 K），所以室温下大部分施主已电离；但“全部电离”是近似，不是严格事实 ✓
7. **电导率变化**：本征 Si 约 10^{-6}，轻掺到 1 Ом·см 已是 10^0 量级，跨 6 个数量级 ✓

俄语小结　Проверя́йте поря́дки: E_g кремния 1,12 эВ, kT при 300 K — 25,85 мэВ, E_d фо́сфора — о́коло 45 мэВ. Леги́рование меня́ет проводи́мость на мно́гие поря́дки.

（检查数量级：硅的 E_g 为 1.12 eV，300 K 的 kT 为 25.85 meV，磷的 E_d 约 45 meV。掺杂能把电导率改变很多个数量级。）

2.12 本讲术语库

本讲共 94 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 课程、材料分类与电阻率标尺

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
半导体	**полупроводни́к**	〔讲解〕 电阻率介于金属与电介质之间；T→0 时 σ→0，且对温度、光照、掺杂敏感。本讲用五条判据定义，而不是只说“介于两者之间”。	T-9530｜S1 07:48/ P0206；05 课 L05 已收，本讲复现
电介质；绝缘体	**диэле́ктрик**	〔讲解〕 与半导体同族，有禁带但更宽；本讲强调两者只有量的差别，没有质的差别。	T-2048｜S1 08:13/ P0218；04 课 L02 已收
金属	**мета́лл**	〔讲解〕 电阻率低（约 10⁻⁶–10⁻⁴ Ом·см），电阻随温度升高而增大；没有禁带，导带未被填满。	T-4000｜S1 08:05/ P0215
导体	**проводни́к**	〔讲解〕 俄语课堂把金属与导体当同义词；与半导体、电介质相对。	T-4001｜S1 07:48/ P0206
电阻率	**у́дельное сопротивле́ние**	〔讲解〕 ρ；R = ρL/S；单位 Ом·см。教师用这个公式只是复习 ρ，不把它当作本课内容。	T-2249｜S1 08:33/ P0227；04 课 L04 已收
电导率；导电性	**проводи́мость**	〔讲解〕 σ = 1/ρ；单位 Ом⁻¹·см⁻¹。俄语里也可泛指“导电能力”，看上下文区分。	T-9576｜S1 18:47/ P0500；05 课 L06 已收
电导率（全称）	**электропрово́дность**	〔讲解〕 与 проводимость 同义，教师先给全称再简称；物理量仍是 σ。	T-4002｜S1 18:47/ P0500
半金属	полумета́лл	〔提及〕 能带轻微重叠、载流子浓度低的材料，处于金属与半导体的边界；教师只顺带提及。	T-4003｜S1 11:52/ P0314
超导体	сверхпроводни́к	〔提及〕 低温下电阻为零；高温超导材料可在 100 K 以上工作。教师用它说明“导体”内部也有边界情形。	T-4004｜S1 11:27/ P0308

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
掺杂	**лега́рование**	〔讲解〕 有控制地向半导体引入特定杂质，以改变载流子浓度与导电类型。教师强调“记住这个词”。	T-9562｜S1 32:05/ P0974；05 课 L06 已收
杂质	**при́месь**	〔讲解〕 进入半导体晶格的异种原子；可能是故意掺入的 dopant，也可能是不希望出现的污染。	T-9563｜S1 31:16/ P0947；05 课 L06 已收
掺杂半导体	**лега́рованный полупроводни́к**	〔讲解〕 已经引入杂质、导电性被有意改变的半导体；与“本征半导体”相对。	T-4005｜S1 32:22/ P0980
元素半导体	**элемента́рный полупроводни́к**	〔讲解〕 由同一种元素的原子构成：Si、Ge、Se。注意“元素”指化学成分，不是只有一个原子。	T-4006｜S1 35:42/ P1061
二元化合物	**бина́рное соедине́ние**	〔讲解〕 由两种元素组成：GaAs、InP；金属氧化物也算二元，但常单列。	T-4007｜S1 36:00/ P1067
三元化合物	тройно́е соедине́ние	〔讲解〕 由三种元素组成：AlGaAs、InGaP；通过改组分可以调禁带宽度。	T-4008｜S1 37:00/ P1100
金属氧化物	о́ксид мета́лла	〔讲解〕 金属加氧：SnO_2、ZnO、In_2O_3；宽禁带，很多是透明导电氧化物。	T-4009｜S1 36:21/ P1079
有机半导体	**органи́ческий полупроводни́к**	〔提及〕 以共轭聚合物/小分子为骨架的半导体；本讲只举例，下学期展开。	T-4010｜S1 37:24/ P1124
质的差别	**ка́чественное разли́чие**	〔讲解〕 教师用它说明半导体与电介质之间没有“种类”上的分界；只有禁带宽度等数量差异。	T-4011｜S1 17:09/ P0455
量的差别	**коли́чественное разли́чие**	〔讲解〕 半导体与电介质的区别是禁带宽度、电阻率等数值不同，不是有无禁带。	T-4012｜S1 17:30/ P0464
绝对零度	**абсолю́тный ноль**	〔讲解〕 T = 0 K 的理想极限；真实实验达不到。教师用它定义“σ→0”的第一判据。	T-4013｜S1 20:21/ P0548

2. 电阻率、电导率与第一判据

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
电导率（比电导）	у́дельная проводи́мость	〔补充〕 σ；教师口述时先说“удельная проводимость”，随后改写 ρ；两者互为倒数。	T-4014｜S1 08:40/ P0230
欧姆·厘米	**ом-сантиме́тр**	〔讲解〕 电阻率单位 Ом·см；电导率单位是 $Ом^{-1}·см^{-1}$。教师口述省略了单位。	T-4015｜S1 08:43/ P0233
电流	ток	〔讲解〕 定向运动的自由电荷；本讲只讨论电子电流，空穴电流留到后面。	T-4016｜S1 43:04/ P1286
电场	электри́ческое по́ле	〔讲解〕 即使很小的电场也可能驱动自由电荷；但没有自由载流子时仍无电流。	T-9577｜S1 43:04/ P1286
自由电子	**свобо́дный электро́н**	〔讲解〕 脱离化学键、可在导带中运动的电子；导电的必要条件。	T-4017｜S1 42:35/ P1265
束缚电子	**свя́занный электро́н**	〔讲解〕 仍处在化学键/原子势场中的电子；不能参与宏观导电。	T-4018｜S1 45:27/ P1376
价电子	**вале́нтные электро́ны**	〔讲解〕 最外层、参与成键的电子；本讲把化学键中束缚最弱者作为 E_v 的参照。单数形式 вале́нтный электро́н；沿用 03 课复数词条。	T-3077｜S1 44:41/ P1352；03 课 L03 已收
化学键	**хими́ческая связь**	〔讲解〕 原子间共享/转移电子形成的键；本讲以硅的四条共价键为图像基础。	T-9035｜S1 42:12/ P1253

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
结合能；键能	эне́ргия свя́зи	〔讲解〕 把电子从键中移出所需的能量尺度；本讲用 E_g 表示把价电子变成自由电子所需的最小能量。	T-0040｜S1 45:05/ P1361；01 课 L03 已收
激活能	**эне́ргия активáции**	〔讲解〕 $\sigma = \sigma_0 \exp(-E_a/kT)$ 中的 E_a；控制 ln σ–1/T 斜率。注意它不一定等于 E_g。	T-4019｜S1 24:25/ P0722
玻尔兹曼常数	**постоя́нная Бо́льцмана**	〔讲解〕 $k = 1.380649\times10^{-23}$ Дж/K；300 K 时 kT ≈ 25.85 мэВ。教师口述数值 1.38×10^{-23} 正确，单位口误。	T-5133｜S1 23:43/ P0695
指数依赖	**экспоненциа́льная зави́симость**	〔讲解〕 σ 随 1/T 近似指数变化；ln σ 对 1/T 近似为直线，斜率给出激活能。	T-4020｜S1 22:45/ P0653
禁带宽度	**ширина́ запрещённой зоны́**	〔讲解〕 E_g = E_c − E_v；Si 1.12 эВ、Ge 0.66 эВ、GaAs 1.42 эВ（300 K）。	T-4021｜S1 17:39/ P0467；数值见核实记录
禁带	**запрещённая зона́**	〔讲解〕 E_v 与 E_c 之间没有允许电子态的能量区间；不是“电子被禁止进入的空间”。	T-9570｜S1 48:32/ P1457；05 课 L06 已收
允带	разрешённая зона́	〔补充〕 允许电子态存在的能量区间；价带与导带都是允带。	T-9614｜补充：与 запрещённая зона 相对；05 课 L06 已收

3. 光电导、温度与器件应用

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
光电导	**фотопроводи́мость**	〔讲解〕 σ_ph = σ_il − σ_dark；光照下电导率的增量。教师强调它“通常”不为零。	T-2085｜S1 28:08/ P0836；04 课 L02 已收
暗电导	**темнова́я проводи́мость**	〔讲解〕 σ_dark；完全黑暗中的电导率，作为光电导的基线。	T-4022｜S1 27:04/ P0791
光照电导	**проводи́мость при освеще́нии**	〔讲解〕 σ_il（illumination）；光照下测得的电导率。	T-4023｜S1 27:42/ P0821
电导率差	ра́зность проводи́мостей	〔讲解〕 σ_il − σ_dark；光电导的定义式。	T-4024｜S1 28:32/ P0857
量子能量	**эне́ргия ква́нта**	〔讲解〕 hν；决定光子能否把电子从价带激发到导带。教师说光电导取决于“какой длиной волны / энергией кванта”。	T-5067｜S1 29:44/ P0902；05 课 L02 已收
波长	длина́ волны́	〔讲解〕 λ；与量子能量 hν = hc/λ 对应。不同波长对应不同光子能量。	T-9386｜S1 29:39/ P0899
光探测器	**фотоде́тектор**	〔讲解〕 利用光电导/光生载流子测量光强的器件；教师举的应用之一。	T-4025｜S1 34:12/ P1025
热敏电阻	**терморези́стор**	〔讲解〕 利用半导体电阻的强温度依赖做温度传感/控制的器件。	T-4026｜S1 34:41/ P1034
集成电路；芯片	микро́схе́ма	〔讲解〕 由大量 p-n 结与器件集成而成；教师用它说明掺杂的战略意义。	T-9010｜S1 33:57/ P1016

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
p-n 结	**p-n переход**	〔讲解〕 p 型与 n 型半导体交界形成的结；本讲只作为掺杂的应用预告，不展开能带弯曲。	T-4027｜S1 33:41/ P1010
电子—空穴结	**электро́нно-ды́рочный переход**	〔讲解〕 p-n 结的俄语全称；不要译成“电子—空穴跃迁”。	T-4028｜S1 33:41/ P1010
本征导电	со́бственная проводи́мость	〔预告〕 无杂质、无缺陷的理想半导体的导电性；由热激发电子—空穴对贡献。本讲只预告。	T-4029｜预告：后续讲次；本讲未展开
杂质导电	приме́сная проводи́мость	〔预告〕 由掺杂杂质提供的载流子主导的导电性；本讲只预告。	T-4030｜预告：后续讲次；本讲未展开

4. 半导体的例子

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
硅	**кре́мний (Si)**	〔讲解〕 元素半导体，金刚石结构，$E_g \approx 1.12$ эВ（300 K）；本讲用硅作能带与掺杂的例子。	T-5293｜S1 35:42/ P1061；05 课 L04 已收
锗	**герма́ний (Ge)**	〔讲解〕 元素半导体，$E_g \approx 0.66$ эВ（300 K）；早期晶体管材料。	T-5294｜S1 35:42/ P1061；05 课 L04 已收
硒	селе́н	〔提及〕 元素半导体；教师只举例，未展开其同素异形体与带隙。	T-4031｜S1 35:46/ P1064
砷化镓	**арсени́д га́ллия (GaAs)**	〔讲解〕 III–V 二元半导体，$E_g \approx 1.42$ эВ（300 K），直接带隙；光电子与高频器件常用。	T-5295｜S1 36:00/ P1067；05 课 L04 已收
磷化铟	**фосфи́д и́ндия (InP)**	〔讲解〕 III–V 二元半导体，$E_g \approx 1.34$ эВ（300 K）；光通信与高速器件常用。	T-2092｜S1 36:03/ P1073；数值见核实记录
二氧化锡	диокси́д о́лова (SnO_2)	〔提及〕 宽禁带金属氧化物半导体，透明导电氧化物代表；教师只列名。	T-4032｜S1 36:36/ P1085
氧化锌	о́ксид ци́нка (ZnO)	〔提及〕 宽禁带金属氧化物半导体（$E_g \approx 3.37$ эВ），透明导电/压电材料；教师只列名。	T-4033｜S1 36:36/ P1085
氧化铟	о́ксид и́ндия (In_2O_3)	〔提及〕 宽禁带金属氧化物半导体，ITO 的组分之一；教师只列名。	T-4034｜S1 36:43/ P1091
铝镓砷	алюми́ний-га́ллий-арсени́д (AlGaAs)	〔提及〕 III–V 三元合金，禁带随 Al 组分可调；异质结与光电器件常用。	T-4035｜S1 37:06/ P1103
铟镓磷	инди́й-га́ллий-фосфи́д (InGaP)	〔提及〕 III–V 三元合金；录音只明确听到“индий, галлий, P”，化学式标“疑”，见仍存疑。	T-4036｜S1 37:09/ P1106
聚苯胺	полианили́н	〔提及〕 导电聚合物/有机半导体代表；教师说下学期再讲。	T-4037｜S1 37:46/ P1136
聚(3-己基噻吩)	P3HT	〔提及〕 有机聚合物半导体，常用于有机太阳能电池/场效应晶体管；教师只列名。	T-4038｜S1 37:55/ P1142

5. 能带图像：从化学键到 E_v、E_c

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
能级图；能带图	**энергети́ческая диагра́мма**	〔讲解〕 以能量为纵轴画出的允许态/能级结构；本讲画出 E_v、E_c、E_g 的简化图。	T-3126｜S1 50:31/ P1523；03 课 L04 已收
能带图	**зо́нная диагра́мма**	〔讲解〕 与 энергетическая диаграмма 在本课语境中近义；教师口述“зонная диаграмма”。	T-9613｜S1 55:03/ P1670；05 课 L06 已收
价带	**вале́нтная зона́**	〔讲解〕 价电子所在的允带；本讲把 E_v 画在其顶部。	T-9571｜S1 50:04/ P1508；05 课 L06 已收
导带	**зо́на проводи́мости**	〔讲解〕 自由电子所在的允带；本讲把 E_c 画在其底部。	T-9572｜S1 47:20/ P1421；05 课 L06 已收
导带底	**дно зо́ны проводи́мости**	〔补充〕 E_c；电子进入导带的最小能量位置。	T-4039｜补充：本讲图上的 E_c
价带顶	**потоло́к вале́нтной зоны́**	〔补充〕 E_v；价带电子能够占据的最高能量位置。	T-4040｜补充：本讲图上的 E_v
动能	кинети́ческая эне́ргия	〔讲解〕 电子被激发到 E_c 以上时多出的能量；E_g 是最小激发能，多余部分成为动能。	T-3004｜S1 46:42/ P1406；03 课 L03 已收
周期势	**периоди́ческий потенциа́л**	〔提及〕 晶格离子实形成的周期性势场；严格能带结构由电子在该势场中的薛定谔方程给出。	T-9574｜S1 41:20/ P1226
薛定谔方程	**уравне́ние Шрёдингера**	〔提及〕 量子力学基本方程；教师说以后会严格求解周期势中的定态方程，得到能带图。	T-9055｜S1 41:20/ P1226
空穴	**ды́рка**	〔补充〕 价带缺少一个电子形成的准粒子，带正电、有有效质量；本讲只出现“电子—空穴结”，未定义。	T-9561｜S1 33:41/ P1010；05 课 L06 已收
多数载流子	основно́й носи́тель за́ряда	〔预告〕 n 型中电子、p 型中空穴；掺杂后占多数的载流子。本讲只预告。	T-4041｜预告：后续讲次；本讲未展开
少数载流子	неосновно́й носи́тель за́ряда	〔预告〕 与多数载流子相反的载流子；p-n 结与光电器件的关键。本讲只预告。	T-4042｜预告：后续讲次；本讲未展开
P 型导电	P-тип проводи́мости	〔预告〕 受主掺杂使空穴成为多数载流子的导电类型；本讲只预告。	T-9567｜预告：后续讲次；05 课 L06 已收
N 型导电	N-тип проводи́мости	〔预告〕 施主掺杂使电子成为多数载流子的导电类型；本讲只预告。	T-9568｜预告：后续讲次；05 课 L06 已收

6. 施主、受主与杂质能级

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
施主；施主杂质	**до́нор**	〔讲解〕 给出额外电子的杂质；本讲以磷在硅中为例，E_d 靠近 E_c。	T-9566｜S1 55:42/ P1682；05 课 L06 已收

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
受主；受主杂质	**акце́птор**	〔讲解〕 接受一个电子、在价带留下空穴的杂质；本讲以硼在硅中为例，E_a 靠近 E_v。	T-9565｜S1 57:22/ P1733；05 课 L06 已收
施主能级	**доно́рный у́ровень**	〔讲解〕 E_d；施主电子未电离时的能级，落在禁带内、靠近 E_c。硅中磷约 E_c − 45 мэВ。	T-4043｜S1 55:16/ P1673；数值见核实记录
受主能级	**акце́пторный у́ровень**	〔讲解〕 E_a；受主未接受电子时的空能级，落在禁带内、靠近 E_v。硅中硼约 E_v + 45 мэВ。	T-4044｜S1 57:14/ P1727；数值见核实记录
施主电离能	**эне́ргия иониза́ции до́нора**	〔补充〕 把施主额外电子激发到导带所需的能量；硅中磷约 45 мэВ，远小于 E_g = 1.12 эВ。	T-4045｜补充：由 E_d 定义与 Ioffe 数据；本讲未给数值
受主电离能	**эне́ргия иониза́ции акце́птора**	〔补充〕 受主从价带接受一个电子所需的能量；硅中硼约 45 мэВ。	T-4046｜补充：由 E_a 定义与 Ioffe 数据；本讲未给数值
断键；悬键	**обры́ванная связь**	〔讲解〕 教师用来描述磷的第五个电子“没有闭合到硅上”的状态。严格说不是键断了，而是没有对应的成键电子。	T-4047｜S1 52:37/ P1592
额外电子	**дополни́тельный электро́н**	〔讲解〕 施主比基体原子多出的价电子；弱束缚，容易被激发到导带。	T-4048｜S1 53:56/ P1628
杂质电离	**иониза́ция при́меси**	〔讲解〕 施主失去电子/受主获得电子，使杂质带电并在带中产生载流子。	T-4049｜S1 53:30/ P1610
浅杂质能级	**ме́лкий приме́сный у́ровень**	〔补充〕 靠近带边（E_c 或 E_v）的杂质能级；室温下基本电离，是掺杂半导体的基础。	T-4050｜补充：由 E_d/E_a 与 kT 比较；本讲未用这个术语
价数；化合价	**вале́нтность**	〔讲解〕 原子能形成的键数/价电子数：Si 4、P 5、B 3。教师用它解释多余电子与空穴。	T-9564｜S1 52:26/ P1586；05 课 L06 已收

7. 符号、单位与数量级

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
禁带宽度	**E_g**	〔讲解〕 E_g = E_c − E_v；俄语读「e-жэ」，ASR 常写成「ЕЖ」。Si 1.12 эВ、GaAs 1.42 эВ。	T-4051｜S1 44:03/ P1328；符号读法见纠错 C6
导带底	**E_c**	〔讲解〕 导带的最低能量；电子能量 ≥ E_c 时可在导带中运动。	T-4052｜S1 40:14/ P1193
价带顶	**E_v**	〔讲解〕 价带的最高能量；本讲把它取作能量轴的参考点。	T-4053｜S1 40:14/ P1193
施主能级	**E_d**	〔讲解〕 施主电子未电离时的能级；硅中磷约 E_c − 45 мэВ。	T-4054｜S1 53:30/ P1610
受主能级	**E_a**	〔讲解〕 受主未接受电子时的能级；硅中硼约 E_v + 45 мэВ。	T-4055｜S1 57:14/ P1727

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
电导率符号	**σ**	〔讲解〕 сигма；σ = 1/ρ。注意与散射截面 σ 区分，本课语境是电导率。	T-4056｜S1 18:47/ P0500
电阻率符号	**ρ**	〔讲解〕 ро；R = ρL/S。俄语字母 ρ 读「ро」，不要与密度 ρ 混淆。	T-4057｜S1 09:06/ P0245
电子伏特	**электро́н-во́льт (эВ)**	〔讲解〕 能量单位；1 эВ = 1.602176634×10⁻¹⁹ Дж。半导体带隙常用 эВ。	T-0064｜S1 23:16/ P0677；01 课 L03 已收
毫电子伏（мэВ）	**миллиэлектро́нвольт**	〔补充〕 1 мэВ = 10⁻³ эВ；300 K 的 kT ≈ 25.85 мэВ，浅杂质电离能约几十 мэВ。	T-3117｜补充：用于比较 kT 与 E_d；03 课 L04 已收

易混术语与听力纠错

- **проводни́к / полупроводни́к / диэле́ктрик** — 不是按名字分，而是按电阻率及其温度行为分：金属 ρ 低且随 T 升而升；半导体 ρ 居中，σ 通常随 T 升而升；电介质 ρ 极高、禁带更宽。半导体与电介质没有质的差别，只有禁带宽度等量的差别。
- **уде́льное сопротивле́ние ρ / уде́льная проводи́мость σ** — 互为倒数：σ = 1/ρ。ρ 的单位是 Ом·см，σ 的单位是 Ом⁻¹·см⁻¹。教师口述时把“电导率”和“欧姆·厘米”连在一起，是口误；写公式时用的是 ρ。
- **запрещённая зона́ / разрешённая зона́ / энергети́ческая зона́** — запрещённая зона 是禁带（无允许态）；разрешённая зона 是允带（有允许态）；энергетическая зона 是“能带”这个大类。价带和导带都是允带，禁带不是“一条带”，而是两条允带之间的间隙。
- **до́нор / акце́птор** — 施主给出一个额外电子（如 Si 中的 P）；受主接受一个电子、在价带留下空穴（如 Si 中的 B）。不要按“正/负”或“阴极/阳极”去记；看它把载流子送到哪个带。
- **эне́ргия активáции E_a / ширина́ запрещённой зоны́ E_g** — E_g 是 $E_c - E_v$，是材料常数；E_a 是 σ(T) 指数中的表观激活能。本征区 $E_a \approx E_g/2$；杂质区 $E_a \approx E_d$ 或 E_a；饱和区表观 $E_a \approx 0$。把 E_a 一律当成 E_g 是常见错误。
- **ды́рка / электро́н** — 空穴不是正电子，而是价带缺少一个电子形成的准粒子；它带正电、有有效质量，但本质是价带电子的集体运动。本讲只出现“电子—空穴结”，没有展开空穴定义。
- **вале́нтность / вале́нтная зона́** — валентность 是原子的价数/成键数（Si 4、P 5、B 3）；валентная зона 是能带中的价带。前者是原子性质，后者是晶体电子结构，不能混。
- **леги́рование / загрязне́ние** — легирование 是有控制地掺入特定杂质以改变导电性；загрязнение 是不希望出现的污染。两者都往材料里引入异种原子，但目的与控制程度不同。
- **мета́лл / полумета́лл** — 金属的导带未被填满，载流子浓度高；半金属的能带只有轻微重叠，载流子浓度低，处于金属与半导体边界。教师把半金属称为“边界情形”，不要与半导体混为一谈。

2.13 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法与来源
Кто хо́чет изуча́ть фи́зику полупроводнико́в?	谁想学半导体物理?	开场/诊断兴趣；用问题把学生带入主题，不要求回答完整。｜S1 00:00/P0004；校订摘录
Слы́шал когда́-то о том, что тако́е полупроводни́к?	以前听说过什么是半导体吗?	诊断先备知识；过去时中性形式，面向全班。｜S1 00:03/P0007；校订摘录
Смо́трите, е́сли я говорю́ сли́шком бы́стро и́ли непоня́тно, вы пря́мо поднима́ете ру́ку и говори́те: «Непоня́тно».	注意：如果我讲得太快或不清楚，你们直接举手说“听不懂”。	课堂约定；прямо 在这里是“直接、干脆”，不是“正是”。｜S1 06:02/P0161；校订摘录
Не стесня́йтесь.	别不好意思。	鼓励提问；短句，可用于任何课堂互动。｜S1 06:05/P0167；转录摘录
Пока́ поня́тно всё, что я говорю́?	我讲的目前都清楚吗?	确认理解；пока 表示“到目前为止”。｜S1 06:05/P0167；校订摘录
На́ша с ва́ми зада́ча — разобра́ться в ку́рсе и успе́шно сдать экза́мен.	我们的任务是弄懂这门课，并顺利通过考试。	课程目标；разобраться в чём — 弄懂、理清。｜S1 06:14/P0170；校订摘录
Как вы зна́ете, есть три ти́па материа́лов: мета́ллы, и́ли проводники́; диэле́ктрики; и полупроводники́.	如你们所知，材料有三类：金属（导体）、电介质、半导体。	引入已知分类；用 как вы знаете 把新内容挂在旧知识上。｜S1 07:48/P0206；校订摘录
По́мните, что тако́е уде́льное сопротивле́ние?	还记得什么是电阻率吗?	复习提问；对已学概念快速点名。｜S1 09:23/P0248；转录摘录
Наве́рное, по́мните все таку́ю фо́рмулу: R равно ρ умно́жить на L дели́ть на S.	大家大概都记得这个公式：R 等于 ρ 乘以 L 除以 S。	复述公式；读式：равно, умножить на, делить на。｜S1 09:38/P0257；校订摘录
Э́та фо́рмула не отно́сится к на́шему ку́рсу, э́то я про́сто написа́л, что́бы вам напо́мнить, что тако́е ρ.	这个公式不属于本课程，我只是写出来提醒你们 ρ 是什么。	限定范围；не относиться к чему — 不属于、与……无关。｜S1 09:45/P0269；校订摘录
Но есть оди́н нюа́нс.	但有一个细节。	转折/保留；нюанс 是“细微差别”，学术口语常用。｜S1 11:14/P0305；转录摘录
Вот э́то разделе́ние о́чень и о́чень усло́вное.	这种划分非常非常约定俗成。	强调限定；условный 在这里是“约定的、非绝对的”，不是“ conditional ”。｜S1 12:51/P0338；校订摘录
Ну наприме́р…	比如说……	举例；用于把抽象定义落到具体对象。｜S1 15:08/P0407；转录摘录
Пра́вильно?	对吧?	确认；教师高频确认词，升调。｜S1 22:24/P0635；转录摘录
Как пра́вило…	通常……	限定/保留例外；本讲用它标记第二、三、四、五条判据的非绝对性。｜S1 20:50/P0566；转录摘录
В большинстве́ слу́чаев…	在大多数情况下……	限定；与 как правило 近义，可互换。｜S1 20:53/P0569；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法与来源
Запо́мните э́то сло́во: леги́рование.	记住这个词：掺杂。	强调术语；教师明确要求记忆，考试可能直接问。｜S1 32:12/P0977；转录摘录
И́менно вот э́то сво́йство… позволя́ет создава́ть…	正是这个性质……使得能够制造……	因果/功能；именно 强调“正是”，позволяет 后接不定式。｜S1 33:37/P1007；校订摘录
Тепе́рь дава́йте в заверше́ние э́того пара́графа…	现在，作为这一节的结尾……	过渡/收束；в завершение чего — 作为……的结尾。｜S1 35:19/P1055；校订摘录
Каки́е вопро́сы по пе́рвому пара́графу есть?	第一节有什么问题?	提问/收束；по чему — 关于……。｜S1 38:45/P1160；校订摘录
Я не зна́ю, ви́дели ли вы когда́-то таку́ю карти́нку.	我不知道你们以前见没见过这样一张图。	引入图像；ли 引导间接疑问，语序在书面语中较正式。｜S1 40:01/P1187；校订摘录
На ка́чественном у́ровне, что называ́ется, не стро́го…	先做定性的、所谓不严格的说明……	近似声明；что называется 是插入语“所谓、可以说”。｜S1 41:20/P1226；校订摘录
Пото́м мы полу́чим э́ту карти́нку абсолю́тно стро́го.	以后我们会完全严格地得到这张图。	预告；абсолютно строго 强调严格推导在后面。｜S1 41:20/P1226；校订摘录
Дава́йте возьмём тако́й полупроводни́к, как кре́мний…	我们取硅这样的半导体……	设定例子；давайте + 第一人称复数命令式，课堂常用。｜S1 41:50/P1238；校订摘录
Как вы ду́маете, потечёт ток и́ли нет?	你们觉得会不会有电流?	提问/预测；потечёт 是 по- + течь 的将来时。｜S1 43:04/P1286；转录摘录
Да́йте ру́ки подни́мем.	大家举手。	课堂互动；直译“让我们把手举起来”，实际是请学生举手。｜S1 43:12/P1292；转录摘录
Кто за то, что…?	谁赞成……?	投票/表态；кто за то, что — 谁支持……；反对用 кто против。｜S1 43:07/P1289；转录摘录
Гру́бо говоря́…	粗略地说……	简化；用于把严格表述压成直觉版本。｜S1 46:38/P1403；转录摘录
Смо́трите: до́норный у́ровень попада́ет в запрещённую зо́ну…	看：施主能级落在禁带里……	指图；попадать в что — 落入、位于。｜S1 55:16/P1673；校订摘录
В ка́честве дома́шнего упражне́ния…	作为家庭作业……	布置作业；в качестве чего — 作为……。｜S1 56:21/P1700；校订摘录
Проанализи́руйте самостоя́тельно.	请自己分析。	作业指令；самостоятельно 强调独立完成。｜S1 56:38/P1709；转录摘录
Я нарису́ю карти́нку, кото́рую вы должны́ получи́ть.	我会画一张你们应该得到的图。	作业提示；которую 引导定语从句，说明“什么样的图”。｜S1 56:46/P1715；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法与来源
Прорабо́тайте ле́кцию…	把这讲内容消化一遍……	复习要求；проработать — 逐段弄懂，不只是“读一遍”。｜S1 58:01/P1745；校订摘录
Уви́димся с ва́ми че́рез неде́лю и продолжим.	一周后再见，我们继续。	收尾/预告；标准下课收尾。｜S1 58:21/P1760；转录摘录

俄语小结　Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

2.14 自测

1. 用一句话说出半导体与电介质的“质的差别”和“量的差别”。教师为什么说两者没有质的差别?
2. 为什么第一条判据（T→0，σ→0）在实验室里很难直接使用?
3. 金属与半导体的 σ(T) 方向为什么相反？各用一句话解释。
4. 写出 $\sigma(T)=\sigma_0\exp(-E_a/kT)$，并说明 E_a 在本征区、耗尽区、杂质区分别约等于什么。
5. 为什么 E_a 不能一律当成 E_g？两者在什么条件下差一个因子 2?
6. 光电导的定义式是什么？为什么 photon 能量小于 E_g 时通常没有光电导?
7. 掺杂的定义是什么？легирование 与“污染”有什么区别?
8. 硅中 P 为什么是施主？它的第五个电子为什么不参与成键?
9. 硅中 B 为什么是受主？它“接受”的电子从哪里来？空穴在哪里?
10. 画出本讲的能带图，标出 E_v、E_c、E_g、E_d、E_a，并说明哪段是禁带。
11. 为什么电子不能停在 $\frac{E_g}{2}$？用“最小激发能”解释。
12. E_v 是“价带顶”还是“某个价电子的能量”？这个区别为什么重要?
13. 300 K 时 kT 约多少 мэВ？硅的 E_g 是它的多少倍?
14. 本征硅的电阻率约多少？为什么 1 ppm 的掺杂就能把电导率改变几个数量级?
15. 教师留的硼掺杂作业，完整答案应该包含哪四步?

参考答案。① 质的差别：没有；两者都有禁带，只是宽度不同。量的差别：E_g、ρ、载流子浓度不同。教师强调“同族材料”，所以不能把半导体当成与电介质完全不同的物种。② 绝对零度不可达；低温下残余杂质仍提供载流子，σ 不严格为零。③ 半导体：热激发增加载流子，σ 升；金属：声子散射增强，σ 降。④ 本征区 $\approx\frac{E_g}{2}$；耗尽区 ≈ 0；杂质区 $\approx E_d$ 或 E_a。⑤ 因为 E_a 是某个温区主导过程的表观激活能，不是材料常数；只有本征区才近似 $\frac{E_g}{2}$。⑥ $\sigma_{\text{ph}}=\sigma_{\text{il}}-\sigma_{\text{d}}$；光子能量小于 E_g 时不能把价带电子送到导带，浓度不变。⑦ 有控制地引入特定杂质以改变导电性；污染是不希望出现的杂质。⑧ P 五价，四条键 + 一个弱束缚电子；第五个电子没有对应的键。⑨ B 三价，三条键；它从价带接受一个电子，价带留下空穴。⑩ 图见 图 3；禁带是 E_v 到 E_c 之间。⑪

因为 E_g 是把电子从价带顶送到导带底的最小能量；$\frac{E_g}{2}$ 既不足以脱离键，也不足以到达导带。⑫ E_v 是价带顶；价带内电子能量低于它。把 E_v 当成“某个电子的能量”会把能带图读成单电子能级图。⑬ 25.85 мэВ；$\frac{1.12}{0.02585} \approx 43$ 倍。⑭ 约 3.2×10^5 Ом·см；1 ppm 约 5×10^{16}см$^{-3}$，远高于本征 10^{10}см$^{-3}$。⑮ 四步：B 三价→三条键；第四条键缺电子→空穴；空穴在价带；E_a 在 E_v 上方，接受电子后空穴导电。

俄语小结　Отве́тьте снача́ла по-ру́сски, пото́м по-кита́йски. Е́сли не получа́ется — верни́тесь к соответствующему разде́лу.

（先用俄语回答，再用中文解释。说不顺就回到对应小节。）

2.15 一分钟俄语复述

> Полупроводни́к — э́то материа́л с запрещённой зоно́й, кото́рый при $T \to 0$ име́ет $\sigma \to 0$, а при нагре́ве, освеще́нии и леги́ровании меня́ет проводи́мость. На энергети́ческой диагра́мме есть вале́нтная зона́ с пото́лком E_v, зо́на проводи́мости с дном E_c и запрещённая зона́ ширина́ $E_g = E_c - E_v$. До́нор (наприме́р, P в Si) отдаёт электро́н, его́ у́ровень E_d бли́зко к E_c. Акце́птор (наприме́р, B в Si) забира́ет электро́н из вале́нтной зо́ны, его́ у́ровень E_a бли́зко к E_v, а в вале́нтной зо́не остаётся ды́рка.

（半导体是有禁带的材料：T→0 时 σ→0；加热、光照、掺杂会改变电导率。能带图上，价带顶为 E_v，导带底为 E_c，禁带宽度 E_g=E_c−E_v。施主（如 Si 中的 P）给出电子，E_d 靠近 E_c；受主（如 Si 中的 B）从价带取走电子，E_a 靠近 E_v，价带留下空穴。）

俄语小结　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на вопро́с «что тако́е полупроводни́к и отку́да беру́тся носи́тели». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“什么是半导体、载流子从哪里来”的现成答案，背下来。）

2.16 核实记录与仍存疑

表 8　本讲核实记录：能查的已查；查不到的留在“仍存疑”，不硬填

疑问	结论	渠道
课程讲次与官方计划	教务第 01 节停课，来源为第 02 节；官方第 1 讲计划比课堂实际多出晶体结构、空穴、霍耳、磁阻、热电势	课程官方页面
教师姓名	ASR 作“Форж”；官方页面作“Форш, Павел Анатольевич”	课程官方页面
电阻率分界 $10^{-4}/10^{9}$	教师给的约定；不同书用 10^{9} 或 10^{10}；正文保留“约定”并标出	课堂；教材通例
电阻率单位	教师口述“电导率，欧姆·厘米”，实为电阻率 ρ 的单位；σ 的单位是 $Ом^{-1}·см^{-1}$	量纲自检
玻尔兹曼常数	数值 1.38×10^{-23} 正确；单位应为 Дж/К，不是 Дж·с	CODATA；量纲自检
硅的 E_g、E_d、E_a	1.12 эВ；P 施主 45 мэВ；B 受主 45 мэВ（300 K）	Ioffe NSM, Si
GaAs、InP 的 E_g	GaAs 1.424 эВ；InP 1.344 эВ（300 K）	Ioffe NSM, GaAs/InP
本征硅电阻率	约 3.2×10^{5} Ом·см；本征载流子浓度约 $1\times10^{10}см^{-3}$	Ioffe NSM, Si
InGaP 的第三个元素	录音只听到“индий, галлий, Р”；正文取 InGaP，标“疑”，可能为 InGaAsP	ASR；仍存疑
“выше 100 кельвинов”	指高温超导的典型温区，不是所有超导体都在 100 K 以上工作	超导通例
教材章节号	教师口述“глава 1, параграф 1–3”，教材未入库，无法核对页码	仍存疑

⚠ **仍存疑。** ① InGaP 还是 InGaAsP：录音只明确听到“индий, галлий, Р”，第三个元素不确定；② 教材未入库，章节号只能按教师口述，不能给页码；③ 教师“T→0 时 σ=0”是理想化判据，真实样品的残余电导未在课堂讨论；④ 本讲无 PPT、无原音，俄语引文均为“基于 ASR 的校订”，不声称逐字还原；⑤ 空穴、霍耳、磁阻、热电势只在官方计划里出现，本讲未展开，不能当作已讲。

俄语小结　Все чи́сла, кото́рые мо́жно прове́рить, прове́рены; спо́рные места́ поме́чены. Без аудиоза́писи мы не утвержда́ем досло́вную то́чность.

（能核对的数字都核对了；有争议处已标注。没有录音，我们不声称逐字准确。）